

API — 주소로 데이터를 받는 구조: 국토계획법 제36조를 네 단계로 받기

상명대학교 그린스마트시티학과 · 최승하 · 실습일 2026-09-21 · 범위: 강의자료 1~6쪽 (슬라이드 4~12)

1. 사람이 읽는 화면 vs 프로그램이 읽는 응답 학습목표 01 · 슬라이드 6~7

	웹페이지 (사람용)	API 응답 (프로그램용)
주소	www.law.go.kr/법령/국토의 계획 및 이용에 관한 법률/제36조	www.law.go.kr/DRF/lawService.do?...&MST=284013&JO=003600
받은 것	HTTP 200 · text/html · 1,271바이트	HTTP 200 · application/json · 5,600바이트
조문 글자	없음 — 화면 틀과 <iframe>만 오고, 본문은 브라우저가 다른 주소에서 다시 불러와 그림	있음 — 법령명_한글·시행일자·조문내용·항·호·목이 칸으로 나뉘어 옴

→ 같은 서버가 사람에게는 화면을, 프로그램에게는 응답을 줍니다. 화면을 굽으면 값을 골라내기 어렵고 디자인이 바뀌면 규칙이 깨지므로, 조문은 응답으로 받습니다.

2. 요청 주소 한 줄의 네 부분 학습목표 02 · 슬라이드 8

https://www.law.go.kr 도메인 — 어느 서버에	/DRF/lawSearch.do 경로 — 이름으로 찾기	?target=law&type=JSON&query=국토의 계획 및 이용에 관한 법률 파라미터 — 무엇을 (한글은 부호화되어 전송)	&OC=\${LAW_OC} 인증키 — 누가
https://www.law.go.kr 도메인 — 같은 서버	/DRF/lawService.do 경로 — 조문 읽기	?target=law&type=JSON&MST=284013&JO=003600 파라미터 — query 대신 MST와 JO(여섯 자리)	&OC=\${LAW_OC} 인증키 — 환경변수에 서

인증키 값은 이 보고서·스크립트·저장 파일 어디에도 적지 않았습니다. 프로그램이 환경변수 LAW_OC에서 읽어 붙이고, 저장하는 응답에서는 OC=***로 가립니다.

3. 거절 응답 읽기 학습목표 03 · 슬라이드 9

요청	HTTP	본문의 result · msg	판정 → 다음 행동
C1. 등록되지 않은 OC로 lawService	200	사용자 정보 검증에 실패하였습니다. ... 서버장비의 IP주소 및 도메인주소를 등록해 주세요.	계정·IP 문제 → 마이페이지에 OC 신청·IP 등록 확인
C2. OC를 빼고 lawSearch	200	필수입력요소 검증에 실패하였습니다. 필수 입력값이 존재하지 않습니다. 요청 URL을 확인해 주세요.	파라미터 문제 → 요청 주소 재확인 (문구가 파라미터를 가리켜도 계정 원인일 수 있음 — 슬라이드 9)
C3. 없는 조 번호 JO=999900	200	result·msg 없음 — 조문 0개가 조용히 옴	거절 문구가 없어도 실패 → 응답의 조문번호가 요청과 같은지 확인

관찰: 세 경우 모두 HTTP 200이었습니다. 상태 코드만 보면 A처럼 "성공"으로 오판합니다. 본문의 result·msg 칸을 읽고(C1-C2), 칸이 없을 때도 받은 조문번호를 대조해야(C3) 판정할 수 있습니다. 모든 요청은 성공·거절 구분 없이 조회로그_20260921.csv에 한 줄씩 남겼습니다.

4. 말로 조문을 받는 네 단계 — 국토계획법 제36조 슬라이드 11~12

01 법령 찾기 lawSearch로 제명 검색 → 3건 (법률·시행령·시행규칙) 중 정식 명칭이 <u>정확히 일치</u> 하는 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 선택	02 식별자 확인 법령ID 009294 · MST 284013 · 시행일 2026-07-01 · 소관부처 국토교통부	03 조문 받기 lawService에 MST 284013 + JO 003600 → 제36조(용도지역의 지정), 조문시행일 2026-07-01	04 시점 기록 조회일 2026-09-21 을 함께 저장 (응답에는 조회일이 없으므로 직접 기록)
법령명 국토의 계획 및 이용에 관한 법률	조 제36조 (용도지역의 지정)	시행일 2026-07-01 (MST 284013 · 법률 제21447호)	조회일 2026-09-21 · law.go.kr OPEN API

제36조(용도지역의 지정)

- ① 국토교통부장관, 시·도지사 또는 대도시 시장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 용도지역의 지정 또는 변경을 도시·군관리계획으로 결정한다. <개정 2011.4.14, 2013.3.23>
- 도시지역: 다음 각 목의 어느 하나로 구분하여 지정한다.
 - 가. 주거지역: 거주에 적합한 생활환경의 보호를 위하여 필요한 지역
 - 나. 상업지역: 상업이나 그 밖의 업무의 편익을 증진하기 위하여 필요한 지역
 - 다. 공업지역: 공업의 편익을 증진하기 위하여 필요한 지역
 - 라. 녹지지역: 자연환경·농지 및 산림의 보호, 보건위생, 보안과 도시의 무질서한 확산을 방지하기 위하여 녹지의 보전이 필요한 지역
 - 관리지역: 다음 각 목의 어느 하나로 구분하여 지정한다.
 - 가. 보전관리지역: 자연환경 보호, 산림 보호, 수질오염 방지, 녹지공간 확보 및 생태계 보전 등을 위하여 보전이 필요하나, 주변 용도지역과의 관계 등을 고려할 때 자연환경보전지역으로 지정하여 관리하기가 곤란한 지역
 - 나. 생산관리지역: 농업·임업·어업 생산 등을 위하여 관리가 필요하나, 주변 용도지역과의 관계 등을 고려할 때 농림지역으로 지정하여 관리하기가 곤란한 지역
 - 다. 계획관리지역: 도시지역으로의 편입이 예상되는 지역이나 자연환경을 고려하여 제한적인 이용·개발을 하려는 지역으로서 계획적·체계적인 관리가 필요한 지역
 - 농림지역
 - 자연환경보전지역
- ② 국토교통부장관, 시·도지사 또는 대도시 시장은 대통령령으로 정하는 바에 따라 제1항 각 호 및 같은 항 각 호 각 목의 용도지역을 도시·군관리계획결정으로 다시 세분하여 지정하거나 변경할 수 있다. <개정 2011.4.14, 2013.3.23>

받은 값 확인: 검색이 안내한 현행 시행일(2026-07-01)과 조문 응답의 시행일(2026-07-01)이 **일치** — 옛 버전이 아닌 현행 조문을 받았음.

5. 조문이 지나온 세 자리와 이번 실습의 경로 슬라이드 11

자리	강의의 구성	이번 실습
01 내 컴퓨터	Claude Code에 한국어로 요청	Claude Code에 "국토계획법 제36조 원문과 시행일" 요청 · 작업 폴더 .mcp.json에 korean-law 등록(키는 \${LAW_OC}로만 참조)
02 창구	korean-law MCP (search_law → get_law_text)	연결 — korean-law-mcp 4.13.1(Node.js 24.19 LTS). 약칭 "국토계획법" → 정식 명칭으로 바뀌 법령ID 009294 · MST 284013 · 시행 2026-07-01을 찾고, get_law_text로 제36조 원문 수신 · 시행예정본 MST 286981(2026-12-17)도 안내
03 원 서버	law.go.kr	law.go.kr — MCP 결과와 OPEN API 직접 호출 결과(4절)가 법령ID·MST·시행일·원문 모두 일치. 기록: output/MCP_조회기록_20260921.txt

6. 인증키와 IP가 놓인 자리 슬라이드 14 규칙 적용

OC(인증키)	open.law.go.kr에서 직접 지정해 신청 · 운영체제 사용자 환경변수 LAW_OC에만 저장 · 코드에는 변수 이름만 적음
IP 등록	마이페이지 "서버장비의 IP주소"에 실습 컴퓨터의 공인 IP 등록 · 다른 네트워크에서는 그 IP를 추가 등록
키 섞임 확인	저장 파일 12개 전수 검사 → OC 값이 들어 있는 파일 0개 (API 응답의 법령상세링크에 OC가 포함되어 오히려 저장 전 OC=***로 가림)

재현: powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\week3_4chasi.ps1 · 결과: output/제36조_조회기록_20260921.csv · 제36조_원문_20260921.txt · 조회로그_20260921.csv · raw/(응답 원본, OC 가림)

출처: 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제36조 (법률 제21447호, 시행 2026-07-01, MST 284013), 국가법령정보 공동활용 OPEN API <https://open.law.go.kr> (조회 2026-09-21)